

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Semestrlik loyiha — 13-bosqich: Yakuniy hisobot

STAT201 · 14-hafta · Loyiha laboratoriyasi va statistik kommunikatsiya

CLO7–CLO9 (asosiy), CLO5 · Blum: Baholash → Yaratish · Yakuniy bahoning 8,0 %i (loyihaning 10 %idan) · 2025/2026

Uch jumla — birinchi bo'lib o'qing

(1) **Bu bosqich yangi tahlil talab qilmaydi.** 13-bosqichning mahsuli — 1–12-bosqichlarda allaqachon bajarilgan ishning *bitta o'qiladigan matnga* aylanishi. Yangi model qurmaysiz, yangi test o'tkazmaysiz. Agar shu haftada yangi natija hisoblayotgan bo'lsangiz — nimadir noto'g'ri ketgan.

(2) **Rubrikada eng katta ikki blok — “sezgirlik” va “nima isbotlanmadi”.** Ular birgalikda 36 ball; “to'g'ri model” bloki (model tanlovi + shartlar + natija bayoni) esa 30 ball. Bu tasodifiy emas: bu haftaning butun mazmuni shu. Modeli benuqson, ammo cheklovlari yozilmagan hisobot — *yaxshi* hisobot emas.

(3) **Uchta ilova majburiy va ularsiz hisobot qabul qilinmaydi:** takrorlanuvchanlik paketi (**F204**), SI dan foydalanish bayonoti (**F206**) va sezgirlik bayonoti (**F207**). Ilovalar so'z hisobiga kirmaydi.

Muddat: 14-hafta, JUMA, 23:59, Moodle.**1. Nima uchun “13-bosqich”, va u avvalgi 12 bosqichdan nima oladi**

Raqamlash haqida bitta aniqlik. 13-haftaning hujjatida (1-jadval, W13-loyiha-12-bosqich) yakuniy hisobot *raqamlanmagan* qator sifatida berilgan edi. 14-haftadan boshlab u **13-bosqich** deb ataladi va o'zining muddati, shablони va rubrikasi bilan to'liq bosqich maqomini oladi. Sabab amaliy: hisobot alohida baholanadi, shuning uchun uning alohida nomi bo'lishi kerak. **Loyiha endi 13 bosqichdan iborat;** og'zaki taqdimot (15-hafta) esa *baribir* raqamlangan bosqich emas — u alohida topshiriq.

Quyidagi jadval bu bosqichning butun mantiqini bir sahifada beradi: **chap ustunda siz allaqachon topshirgan narsa, o'ng ustunda u hisobotning qaysi bandiga aylanishi.** Uchinchi ustundagi raqam — **F205** ro'yxatidagi band raqami (2-bo'limga qarang).

№	Bosqich	Band	Hisobotga aynan nima ko'chadi
1	Tadqiqot savoli	1	Savolning yakuniy tahriri — bitta jumla, tekshiriluvchi shaklda
2	Manba va kontekst	1–2	Uchta manbadan ikki-uchta jumla: bu savolga avval kim javob bergan
3	O'zgaruvchilar	2	O'lchov birliklari va o'zgaruvchi turlari — ma'lumot lug'ati (<i>Data Dictionary</i>) sifatida ilovaga
4	Ma'lumot olish	2	Manba havolasi, hajm, olish sanasi va usuli
5	Tozalash	3	Nima chiqarildi, <i>nechta qator</i> va nega
6	Tavsifiy tahlil	4	Markaz, tarqoqlik, shakl — bitta jadval
7	Vizualizatsiya	4, 7	Eng ko'pi bilan uchta grafik; har biriga bir jumla o'qish yo'riqnomasi
8	Nuqtaviy va intervalli baholash	7	Baho + SE + oraliq, oraliqning <i>turi</i> nomlangan holda
9	Gipoteza tekshirish	5, 7	Oldindan qayd etilgan gipoteza va test natijasi
10	Testni tanlash va asoslash	5	Nega aynan shu test — ikki jumla
11	Regressiya	5, 6, 7	Model qaydnomasi, b_0 , b_1 , R^2 va s_e , L-I-N-E tekshiruvi, ta'sirchan nuqta qarori
12	Cheklovlar va sababiylik	9	Bu bosqich matni deyarli o'zgarishsiz hisobotning 9-bo'limga aylanadi: beshta izoh, nomzodlar jadvali, nazorat qilinmaganlar va “nima isbotlanmadi va nega”
—	Laboratoriya daftarlari (9–14-haftalar)	10	Kod, urug', dastur versiyalari — Ilova A
—	W14-si-topshiriqlari	10	F206 bayonoti — Ilova B
—	14-haftaning ma'ruzasi (§A)	8	Sezgirlik tahlilining usuli — Ilova C

1-jadval. Har bir bosqich hisobotning aniq bir bandiga tushadi va hech bir bosqich yo'qolmaydi. Agar biror bosqichni topshirmagan bo'lsangiz, o'sha banddagi matn bo'sh qoladi — va rubrikada o'sha mezon *nol* baho oladi. 12-bosqich alohida ajratilgan, chunki u formativ nazorat nuqtasi edi: unga berilgan fikr-mulohazani o'qib, matnni tuzatib ko'chiring.

Loyiha bahosining tuzilishi

Semestrlik loyiha yakuniy bahoning 10 %ini tashkil qiladi. Bu 10 % ning ichida: **yakuniy hisobot (13-bosqich)** — 8,0 foiz; **og'zaki himoya (15-hafta)** — 2,0 foiz; 1–12-bosqichlar — formativ (ball qo'yilmagan, fikr-mulohaza berilgan) yoki nazorat nuqtasi. Tekshiruv: $8,0 + 2,0 = 10,0$ — *yangi komponent qo'shilmaydi*.

Izoh. Bu hujjatning oldingi nusxasi yozma hisobotni yolg'iz o'zi “yakuniy bahoning 10 %i” deb atagan va ayni paytda 15-haftadagi taqdimotni “alohida baholanadi” deb yozgan edi — ikkalasi birga rost bo'la olmasdi. Bo'linish W15-taqdimot-yoriqnomasi da to'liq keltirilgan. **Nazorat nuqtalari kirish sharti:** 12-bosqich topshirilmagan bo'lsa, hisobotning 9-bo'limi baholanmaydi (18 ball yo'qoladi). Bu qoida 13-haftada e'lon qilingan edi va o'zgarmagan.

2. Hisobot spetsifikatsiyasi: hajm, shakl va o'n band

Hajm: 2 500–3 000 so'z. Sarlavhalar, jadval kataklari, grafik yozuvlari, adabiyotlar ro'yxati va *ilovalar* so'z hisobiga kirmaydi. 2 500 dan kam — to'liq emas; 3 000 dan ko'p — tahrir qilinmagan. **So'z sonini hisobotning birinchi sahifasida yozing.**

Shakl: PDF. Matn o'zbek tilida. Har bir jadval va grafikning raqami va sarlavhasi bor. Kod hisobot matnida emas — **Ilova Ada**. Bir sahifadan uzun kod bloklarini matnga qo'ymang.

Tuzilish — F205 ning o'nta bandi, aynan shu tartibda. Bo'lim sarlavhalari quyidagicha nomlanadi. Bandni tashlab ketish mumkin emas; agar band sizning loyihangizga tegishli bo'lmasa, bir jumla bilan *nega* tegishli emasligini yozing.

1-band. Savol

Kiradi: Bitta jumla; o'zgaruvchilar, davr va bosh to'plam nomlangan. Nima uchun bu savol muhim — yana bitta jumla.

Kirmaydi: Kirish ma'ruzasi, umumiy soha tavsifi, “statistika muhim fan” turidagi jumlar.

Yomon: “Ushbu tadqiqot qishloq xo'jaligi sohasidagi muhim masalalarni tahlil qiladi.”

Yaxshi: “Markaziy Osiyoda bug'doy hosildorligi 1992–2018 yillarda o'sganmi, va o'sish mamlakatlar bo'yicha bir xilmi?”

2-band. Ma'lumot

Kiradi: Manba nomi va havolasi, olish sanasi, hajm (qator $\times$ ustun), kuzatuv birligi, o'lchov birliklari.

Kirmaydi: Ma'lumotni qanchalik qiyinchilik bilan topganingiz; ma'lumot lug'atining to'liq matni (u Ilova Aga tushadi).

Yomon: “Ma'lumot internetdan olindi.”

Yaxshi: “OWID/FAOSTAT, 135 qator = 5 mamlakat $\times$ 27 yil; kuzatuv birligi — mamlakat-yil; hosildorlik t/ga.”

3-band. Tozalash

Kiradi: Nima chiqarildi, **nechta qator**, qaysi qoida bo'yicha va qachon qaror qilingan (ma'lumotni ko'rishdan oldinmi yoki keyinmi).

Kirmaydi: Qaror qabul qilingandan keyin “natija yaxshi chiqdi” turidagi izoh.

Yomon: “Anomal qiymatlar olib tashlandi.”

Yaxshi: “Daromadi nol bo'lgan 31 qator chiqarildi: nol daromad — ma'lumot xatosi, prokat natijasi emas. Qaror modeldan oldin qabul qilingan.”

4-band. Tavsifiy statistika

Kiradi: Markaz, tarqoqlik va shakl; guruhlar bo'yicha jadval; eng ko'pi bilan uchta grafik.

Kirmaydi: Har bir o'zgaruvchi uchun to'liq statistika jadvali; kesilgan y o'qi; uch o'lchovli ustunlar; legendasiz grafik.

Yomon: “O'rtacha qiymat 3,6048, standart og'ish 1,1795.” (Qaysi o'zgaruvchi? Qaysi birlik?)

Yaxshi: “O'zbekistonda o'rtacha hosildorlik 3,60 t/ga ($SD = 1,18$; $n = 27$); taqsimot chapga qiya, chunki 1990-yillar boshidagi qiymatlar past.”

5-band. Model va uning tanlanish sababi

Kiradi: Model tenglamasi belgilar bilan; nega aynan bu model — ikki jumla; muqobil model ko'rib chiqilgan bo'lsa, nega rad etilgani.

Kirmaydi: Modelning umumiy nazariyasi; darslikdan ko'chirilgan ta'riflar.

Yomon: “Chiziqli regressiya qo'llanildi.”

Yaxshi: “ $y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon$, x — yil. Chiziqli model tanlandi, chunki sochma diagrammada egrilik ko'rinmaydi va tadqiqot savoli

yillik o'zgarish tezligi *haqida*.”

6-band. Shartlar

Kiradi: L-I-N-E dan qaysi biri, *qanday* tekshirildi va **natija**; buzilgan bo'lsa — tuzatish va tuzatilgan xulosa (**F199**).

Kirmaydi: “Shartlar bajarilgan deb qabul qilindi” turidagi jumla; grafiksiz va sonsiz da'vo.

Yomon: “Model shartlari standart tarzda bajarilgan.”

Yaxshi: “Qoldiqlarning lag-1 korrelyatsiyasi 0,7897, chegara 0,3772 — I sharti **buzilgan**; $n_{eff} = 3,1726$ bilan tuzatilgach $p = 0,138445$ va H_0 rad etilmaydi.”

7-band. Natija

Kiradi: Effekt + oraliq + p — *shu tartibda*, birliklari bilan; oraliqning turi nomlangan; **F203** bo'yicha yaxlitlangan.

Kirmaydi: Faqat p ; faqat R^2 ; oltita ma'noli xona; “ahamiyatli” so'zining effekt o'rniga ishlatilishi.

Yomon: “Natija statistik jihatdan ahamiyatli ($p < 0,001$).”

Yaxshi: “Hosildorlik yiliga o'rtacha 0,103 t/ga oshgan (qiyalik uchun 95 % ishonch oralig'i 0,091–0,115 t/ga; $p < 0,001$).”

8-band. Sezgirlik

Kiradi: Bitta asosiy qaror, uning muqobili, qayta hisoblangan natija va **xulosa saqlanib qoldimi** degan javob (**F207**).

Kirmaydi: “Natijalar mustahkam” degan asossiz da'vo; barcha spetsifikatsiyalarni sanab, hech qaysisini hisoblamaslik.

Yomon: “Boshqa yondashuvlar ham natijani tasdiqlaydi.”

Yaxshi: “Boshlang'ich yilni 1992 o'rniga 1995 olsak, qiyalik 0,134864 dan 0,118507 ga tushadi, p baribir 0,05 dan kichik — **xulosa saqlanib qoldi**.”

9-band. Nima isbotlanmadi va nega

Kiradi: Ochiq qolgan izohlar nomi bilan (**F201**); ularni yopadigan *dizayn*; ekologik xato va ekstrapolyatsiya chegaralari.

Kirmaydi: “Tadqiqotning cheklovlari mavjud” turidagi umumiy jumla; kelajakdagi tadqiqotlar haqida shior.

Yomon: “Tadqiqot ba'zi cheklovlarga ega.”

Yaxshi: “Sabab ko'rsatilmadi: sug'orish, o'g'it va ob-havo ma'lumotda yo'q. Fermer darajasidagi xulosa chiqarilmaydi — bu mamlakat darajasidagi yig'ma ma'lumot (ekologik xato).”

10-band. Takrorlash uchun

Kiradi: Kod fayli nomi, **urug'** (*Seed*), dastur va paket versiyalari, ma'lumot faylining xom nusxasi — hammasi Ilova Ada; SI bayonotiga havola.

Kirmaydi: Kod matnining hisobot ichiga ko'chirilishi; “kod so'rov bo'yicha beriladi” degan jumla.

Yomon: “Barcha hisob-kitoblar elektron jadvalda bajarildi.”

Yaxshi: “Loyiha.R, urug' = 20261401, R 4.4.1, paketlar sessionInfo() bilan Ilova Ada; xom ma'lumot data/xom.csv — o'zgartirilmagan.”

Eng ko'p yo'qotiladigan ball — 7-band

7-band bitta jumlada uchta narsani talab qiladi: **effekt** (birliqi bilan), **oraliq** (turi nomlangan holda) va p . Bitta ham tushib qolsa, mezon “Qoniqarli” dan yuqori chiqmaydi. Sabab ma'ruzada o'lchangan: p yolg'iz o'zi *qancha* degan savolga javob bermaydi, oraliqsiz esa o'quvchi aniqlikni baholay olmaydi.

Va yaxlitlash — faqat chop etishda. $b_1 = 0,588033$, $SE = 0,086232$ bo'lsa, matnda 0,59 (ko'pi bilan 0,588) yoziladi; *oraliq esa to'liq aniqlikda hisoblanadi* va faqat chop etishda yaxlitlanadi. 13-haftada aynan bu qoida buzilgan edi: 14,17 yozilgan, to'g'risi 14,1645 — avval yaxlitlab, keyin ayirilgan.

3. Uchta majburiy ilova

Ilova A — takrorlanuvchanlik paketi (F204)

Takrorlanuvchanlik (*Reproducibility*) — fazilat emas, minimum. To'rtta narsa bo'lishi shart, va to'rttasi ham *tekshiriladi*:

1. **Ma'lumot.** Xom fayl, o'zgartirilmagan holda. Qo'lda tahrirlangan katak bo'lmasin. Fayl juda katta bo'lsa — barqaror havola + olish sanasi + birinchi 20 qatorli namuna.
2. **Kod.** Yuqoridan pastga bir marta ishga tushganda hisobotdagi *har bir* sonni hosil qiladi. R yoki Python — farqi yo'q.
3. **Urug'.** Har bir tasodifiy qadamda. Butstrep, permutatsiya, tasodifiy bo'lish — hammasida.
4. **Versiyalar.** sessionInfo() yoki pip freeze chiqishi. Bir necha qator, lekin ularsiz kod ikki yildan keyin ishlamaydi.

Sinov — bepul va qat'iy. Yangi, bo'sh sessiya oching; kodni boshidan oxirigacha bir marta ishga tushiring; hisobotdagi har bir sonni qayta hosil bo'lganini tekshiring. Bu sinovni o'tkazganingizni Ilova Aning birinchi qatorida yozing.

Nega urug' shunchalik muhim. Ma'ruzada o'lchandi: bir xil ma'lumot, bir xil kod, 20 marta *urug'siz* ishga tushirilganda butstrep oralig'ining quyi chegarasi 0,044627 oralig'ida suzadi va uch xonagacha yaxlitlanganda 13 xil qiymat oladi. Bitta qator kod buni butunlay yo'qotadi.

Ilova B — SI dan foydalanish bayonoti (F206)

SI dan foydalanish bayonoti (*AI Use Statement*) — majburiy. Kurs qoidasi o'zgarmadi: **sun'iy intellekt**dan foydalanish taqiqlanmagan, uni yashirish taqiqlangan. Jadval to'liq va halol to'ldiriladi; "yo'q" javobi ham javob.

Bosqich	SI ishlatildimi	Qanday — aniq yozing
Tadqiqot savoli	ha / yo'q	
Ma'lumot topish	ha / yo'q	
Kod yozish	ha / yo'q	
Tahlil qarorlari	ha / yo'q	
Matn yozish	ha / yo'q	
Tekshirish	ha / yo'q	

Uchta qat'iy qoida. (1) SI chiqargan har bir sonni o'zingiz qayta hisoblang. (2) SI keltirgan har bir manbani oching va mavjudligini tekshiring — mavjud bo'lmagan manba keltirish akademik qalbakilashtirish hisoblanadi. (3) SI qabul qilgan har bir tahlil qarorini o'zingiz asoslang: "SI shunday dedi" — asos emas.

Bu ilova qayerdan keladi. Uni W14-si-topshiriqlari topshirig'i ishlab chiqadi. O'sha topshiriqning alohida Moodle muddati yo'q — **uning mahsuli aynan shu ilova**, va u hisobot bilan birga topshiriladi.

Ilova C — sezgirlik bayonoti (F207)

To'rt jumla, ko'p emas. Shabloni:

(1) "Natijamga eng ko'p ta'sir qilishi mumkin bo'lgan qaror — _____." (2) "Uning asosli muqobili — _____." (3) "Muqobil bilan qayta hisoblaganda natija _____ dan _____ ga o'zgardi (p : _____ → _____)." (4) "Demak xulosa saqlanib qoldi / saqlanmadi."

Namuna 1 — xulosa saqlanmadi. "Eng ta'sirli qaror — 'foydali film' ning ta'rifi ($\Delta\bar{p}$ = 0,543134, ma'ruza, \$A). Chegarani 2,0 o'rniga 3,0 olsak, effekt 0,080708 dan 0,001713 ga tushadi va p 0,001302 dan 0,935178 ga ko'tariladi. **Xulosa saqlanmadi:** natija bu qarorga to'liq sezgir."

Namuna 2 — xulosa saqlandi. "Eng ta'sirli qaror — davrning boshlang'ich yili. 1992 o'rniga 1995 olsak, O'zbekiston bug'doyi uchun qiyalik 0,134864 dan 0,118507 ga tushadi, ammo p baribir 0,05 dan kichik. **Xulosa saqlanib qoldi.**"

Ikkala javob ham to'liq ball oladi. Rubrika natijaning mustahkamligini emas, *sezgirlikning o'lchanganini va halol aytilganini* baholaydi. Sezgir natijani "sezgir" deb yozgan talaba ball yo'qotmaydi; buni yashirgan talaba yo'qotadi.

To'liq ko'polam tahlili (Multiverse Analysis) talab qilinmaydi — u 2500 so'zga sig'maydi. Ammo agar qilgan bo'lsangiz, spetsifikatsiya egri chizig'ini Ilova Cga qo'ying: bu qo'shimcha ball emas, lekin 8-mezonda "A'lo" ni deyarli kafolatlaydi.

Ilova D (sinfda to'ldiriladi). Laboratoriya mashg'ulotidagi o'zaro baholash varaqasi (7-bo'lim) — sizga sherigingiz to'ldirib beradi, siz uni o'zgartirmasdan ilova qilasiz. Agar sherigingiz darsga kelmagan bo'lsa, buni bir qatorda yozing: bu *sizning* ballingizga ta'sir qilmaydi.

4. $\text{\LaTeX}$ shabloni — ko'chiring va to'ldiring

Quyidagi shablonni o'zingizning fayl nomingiz bilan saqlang. **Word yoki Google Docs ishlatsangiz ham bo'ladi** — shu holda bo'lim sarlavhalari va tartibini aynan takrorlang. Shablonda sonlar yo'q: har bir son sizning kodingizdan chiqadi.

```

1 \documentclass[11pt,a4paper]{article}
2 \usepackage{stat201} % kurs uslub fayli
3 \title{<Savolingiz --- sarlavha shaklida>}
4 \author{<Familiya Ism> \ \ STAT201 · Toshkent Xalqaro Universiteti}
5 \date{14-hafta, 2025/2026}
6 \begin{document}
7 \maketitle

```

```

8 \begin{abstract}
9 % 80-100 so'z. Uchta narsa: savol, natija (effekt + oraliq),
10 % va nima isbotlanmagani. p-qiyamatni bu yerga yozmang.
11 \end{abstract}
12 % So'zlar soni: <shu yerga yozing>
13
14 \section{Savol}
15 % Bitta jumla, tekshiriluvchi shaklda. Keyin: nega bu muhim (1 jumla).
16
17 \section{Ma'lumot}
18 % Manba + havola + olish sanasi + hajm + kuzatuv birligi + birliklar.
19 % Ma'lumot lug'ati --- Ilova A.
20
21 \section{Tozalash}
22 % Nima chiqarildi, NECHTA qator, qaysi qoida bo'yicha,
23 % va qaror ma'lumotni ko'rishdan oldin qabul qilinganmi.
24
25 \section{Tavsifiy statistika}
26 % Markaz, tarqoqlik, shakl. Bitta jadval. Ko'pi bilan uchta grafik;
27 % har biriga bitta jumla o'qish yo'riqnomasi.
28
29 \section{Model va uning tanlanish sababi}
30 % Tenglama belgilar bilan. Nega aynan bu model --- ikki jumla.
31 % Rad etilgan muqobil model bo'lsa --- bir jumla.
32
33 \section{Shartlar}
34 % L-I-N-E dan qaysi biri, QANDAY tekshirildi, natija.
35 % Buzilgan bo'lsa: tuzatish (F199) va tuzatilgan xulosa.
36
37 \section{Natija}
38 % Effekt + oraliq + p --- SHU TARTIBDA, birliklari bilan.
39 % Oraliqning TURI nomlansin: o'rtacha javob uchun ishonch oraliq'i
40 % yoki bashorat oraliq'i. Yaxlitlash --- F203 bo'yicha.
41
42 \section{Sezgirlik}
43 % Ilova C dagi to'rt jumla. Qaror --> muqobil --> qayta hisob -->
44 % xulosa saqlandimi.
45
46 \section{Nima isbotlanmadi va nega}
47 % 12-bosqich matni. Ochiq izohlar nomi bilan (F201); ularni
48 % yopadigan dizayn; ekologik xato va ekstrapolyatsiya chegarasi.
49
50 \section{Takrorlash uchun}
51 % Kod fayli, urug', dastur va paket versiyalari, xom ma'lumot.
52 % Ilova A ga havola. SI bayonoti --- Ilova B.
53
54 \begin{thebibliography}{9}
55 % Faqat O'ZINGIZ o'qigan manbalar. Har birining havolasi ishlashi
56 % tekshirilgan bo'lsin.
57 \end{thebibliography}
58
59 \appendix
60 \section{Takrorlanuvchanlik paketi}
61 % Kod, urug', versiyalar, ma'lumot lug'ati.
62 % Birinchi qator: "Bo'sh sessiyada sinovdan o'tkazildi: ha/yo'q".
63 \section{SI dan foydalanish bayonoti}
64 % Olti bosqichli jadval (F206), to'liq to'ldirilgan.
65 \section{Sezgirlik bayonoti}
66 % To'rt jumla. Ko'polam tahlili qilingan bo'lsa --- grafigi ham.
67 \section{O'zaro baholash varaqasi}
68 % Sinfda sherigingiz to'ldirgan varaqa, o'zgartirilmagan holda.
69 \end{document}

```

5. Baholash rubrikasi

Vaznlar yig'indisi 100. Har bir mezon to'rt darajadan biriga qo'yiladi va vazniga ko'paytiriladi: **A'lo** = **vaznning 100%i** · **Yaxshi** = 80 % · **Qoniqarli** = 60 % · **Yetarli emas** = 25 % · **Yo'q** = 0. Jadvalda joy tejash uchun faqat uchta daraja tavsiflangan; "Yaxshi" — "A'lo" va "Qoniqarli" orasidagi holat.

Mezon	Vazn	A'lo	Qoniqarli	Yetarli emas
1. Savol va ma'lumot (bandlar 1–2)	8	Savol bitta tekshiriluvchi jumla; manba, hajm, birlik va olish sanasi to'liq	Savol bor, ammo kengroq; manbaning bir qismi yozilgan	Savol mavhum; manba nomlanmagan
2. Tozalash va tavsif (bandlar 3–4)	8	Chiqarilgan qatorlar <i>soni</i> va sababi; markaz, tarqoqlik, shakl; grafiklar o'qiladi	Soni yoki sababi yetishmaydi; tavsif to'liq emas	"Anomal qiymatlar olib tashlandi"; tavsif yo'q
3. Model va shartlar (bandlar 5–6)	10	Model asoslangan; L-I-N-E dan tekshirilganlari <i>qanday</i> tekshirilgani bilan; buzilish bo'lsa tuzatilgan	Model bor, shartlardan biri tekshirilgan, tuzatish yo'q	"Shartlar bajarilgan deb qabul qilindi"
4. Natijaning bayoni (band 7)	12	Effekt + oraliq + <i>p</i> , shu tartibda, birliklari bilan; oraliqning turi nomlangan; F203 bo'yicha yaxlitlangan	Uchtadan biri yetishmaydi yoki yolg'on aniqlik bor	Faqat <i>p</i> ; yoki faqat sonlar ro'yxati
5. Sezgirlik (band 8, F207)	18	Qaror nomlangan, muqobil <i>hisoblangan</i> , ikkala son keltirilgan, xulosa saqlanganmi — ochiq javob	Muqobil aytilgan, ammo qayta hisoblanmagan	"Natijalar mustahkam" turidagi asossiz da'vo yoki bo'lim yo'q
6. Nima isbotlanmadi (band 9, F201)	18	Ochiq izohlar <i>nomi bilan</i> ; har biriga uni yopadigan dizayn; ekologik xato va ekstrapolyatsiya chegarasi	Cheklovlar sanalgan, ammo dizayn yo'q	"Tadqiqot cheklovlariga ega" yoki bo'lim yo'q
7. Takrorlanuvchanlik (band 10, F204)	12	To'rttasi ham bor va bo'sh sessiyada sinovdan o'tgan; hisobotdagi har bir son koddan chiqadi	Kod bor, urug' yoki versiyalar yo'q	Kod yo'q yoki ishga tushmaydi
8. SI bayonoti (F206)	6	Olti bosqich to'liq; "ha" javoblarida <i>aniq nima qilingani</i> yozilgan	Jadval bor, izohlar umumiy	Yo'q yoki "SI ishlatilmadi" deb yozilgan, holbuki ishlatilgan
9. Til, tuzilish, ma'noli xonalar	8	O'nta band tartibda; sababiy fe'l faqat dizayn ko'targan joyda; yaxlitlash faqat chop etishda; hajm me'yorda	Tuzilish saqlangan, tilda bir-ikki sirg'anish	Bandlar aralashgan; xulosa sababiy tilda; yolg'on aniqlik
JAMI	100			

2-jadval. **Sariq qatorlar — bu haftaning butun gapi.** 5- va 6-mezonlar birgalikda 36 ball; "to'g'ri model" bloki (2-, 3- va 4-mezonlar) 30 ball. Ya'ni *nimani ko'rsatmaganini* aytgan hisobot modeli benuqson, ammo indamagan hisobotdan yuqori baho oladi. Bu qasddan shunday: ish beruvchi ham, jurnal muharriri ham, hamkasb ham birinchi navbatda shu ikki bo'limni o'qiydi.

Uchta avtomatik jarima — rubrikadan tashqari

- (a) **Hajm.** 2 500 dan kam yoki 3 000 dan ko'p — —5 **ball** (so'z soni yozilmagan bo'lsa ham).
 (b) **Ilova yo'q.** Ilova A, B yoki Cdan biri bo'lmasa, hisobot *qabul qilinmaydi* va kech topshirish qoidasi qo'llanadi.
 (c) **Koddan chiqmaydigan son.** Hisobotdagi biror son topshirilgan kod bilan qayta hosil bo'lmasa — 7-mezon avtomatik "Yetarli emas". Agar son *umuman* hosil bo'lmaydigan bo'lsa, bu boshqa masala: 9-bo'limga qarang.

6. Taqdimot talablari

Hisobot **yozma** ish. Ammo bu haftada bitta og'zaki element bor, va u 15-haftadagi to'liq taqdimotdan *boshqa* narsa.

Nima	Qachon	Format	Mazmuni
Chaqmoq bayoni	14-hafta, laboratoriya mashg'uloti	5 daqiqa + 3 daqiqa savol; slayd <i>shart emas</i>	Uch narsa, boshqa hech nima: (a) savol va natija (effekt + oraliq + p); (b) sezgirlik — qaysi qaror, qanday o'zgardi; (c) nima isbotlanmadi
To'liq taqdimot	15-hafta, seminar	8 daqiqa + 4 daqiqa savol-javob	Hisobotning o'n bandidan tanlanganlari; alohida baholanadi

Chaqmoq bayoni nima uchun bor. Hisobotni topshirishdan oldin uni *ovoz chiqarib* aytish — eng arzon tahrir usuli. Beshinchi daqiqada “bu yerda mening sezgirlik tahlilim yo'q ekan” deb tushunish, o'qituvchining shu xulosaga kelishidan ancha yaxshi.

Vaqt byudjeti (laboratoriya mashg'uloti). Chaqmoq bayoni *alohida blok emas* — u W14-lab ish varaqasining 7-topshirig'i (“O'z loyihangizni tekshirish”) ichida bajariladi. Uch kishilik guruhlarda: $3 \times (2 + 1) = 9$ daqiqa bayon va savol; 9 daqiqa o'z loyihasini tekshirish va o'zaro baholash varaqasi. **7-topshiriq jami 18 daqiqa.**

90 daqiqalik mashg'ulotning mazmun byudjeti 80 daqiqa; shundan 18 daqiqa 7-topshiriq, qolgan 62 daqiqa 0–6-topshiriqlar. **Ish varaqasining jadvali bilan aynan mos keladi** — ikkala hujjatda ham jami 80.

Nega 30 emas, 18. Birinchi loyihada bayon 5 daqiqaga rejalashtirilgan edi; u ish varaqasining qolgan yettita topshirig'i bilan birga 110 daqiqa berardi, ya'ni 80 daqiqalik byudjetdan 30 daqiqa ortiq. Bayon 2 daqiqaga qisqartirildi: chaqmoq bayonining maqsadi — natijani *bitta jumlada* ayta olishni tekshirish, va ikki daqiqa buning uchun yetarli.

Nima uchun laboratoriyada, seminarida emas. 14-haftaning seminar soati 12-haftaning guruh taqdimotlari bilan band (10 + 4 daqiqa). Ikkalasini bitta soatga sig'dirib bo'lmaydi, shuning uchun chaqmoq bayonlari laboratoriyaga ko'chirilgan.

7. O'zaro baholash vositasi

Chaqmoq bayonidan keyin sherigingiz quyidagi varaqani to'ldiradi. **Bu ball emas** — bu tahrir uchun ma'lumot. Har bir shkala 1 dan 5 gacha; 1, 3 va 5 nuqtalarining *ta'rifi* berilgan, shuning uchun “hammaga 4” qo'yish qiyin.

O'lchov	1 — yo'q darajada	3 — o'rtacha	5 — namunali
Savolning tiniqligi	Bayondan keyin savolni o'z so'zim bilan ayta olmayman	Savolni tushundim, ammo davri yoki bosh to'plami noaniq	Savolni bir jumlada takrorlay olaman; o'zgaruvchi, davr va bosh to'plam aniq
Natijaning bayoni	Faqat “ahamiyatli” eshitdim; son yo'q	Effekt aytili, oraliq yoki birlik tushib qoldi	Effekt + oraliq + p, birliklari bilan; oraliqning turi nomlandi
Sezgirlik	Qaysi qaror natijani hal qilishini aytmadi	Qarorni nomladi, lekin muqobilni hisoblamadi	Qaror, muqobil, ikkala son va “saqlandi/saqlanmadi” javobi
Cheklovlarining halolligi	Cheklov aytilmadi; xulosa sababiy tilda	“Cheklovlar bor” deyildi, nomlanmadi	Ochiq izohlar nomi bilan; qaysi dizayn ularni yopishi aytili
Tushunarlilik	Tezlik yoki atamalar tufayli kuzata olmadim	Asosan tushunarli, ba'zi joylarda yo'qotdim	Boshqa yo'nalish talabasi ham tushunadi; atamalar izohlandi

Varaqaning ikkinchi qismi — to'ldiring

Bayon qilgan talaba: _____ Baholovchi: _____

Shkalalar: savol _____ · natija _____ · sezgirlik _____ · cheklovlar _____ · tushunarlilik _____

Eng kuchli joyi (bitta jumla): _____

Topshirishdan oldin tuzatilsa foydali bo'ladigan bitta narsa (bitta jumla, *aniq*):

Men eshitmagan band(lar): _____

Qoida: “hammasi yaxshi” javobi qabul qilinmaydi. Har bir varaqada kamida bitta *aniq* taklif bo'lishi shart — “sezgirlik bo'limini eshitmadim” kabi. Umumiy maqtoov baholovchining o'z ballini emas, sherigining hisobotini zaiflashtiradi.

8. Topshirish shartlari

- **Muddat:** 14-hafta, JUMA, 23:59, Moodle.
- **Fayllar (ikkitasi):** STAT201_Hisobot_Familiya_Ism.pdf va STAT201_Ilova_Familiya_Ism.zip (kod, xom ma'lumot, versiyalar).
- Hajm: 2 500–3 000 soʻz + ilovalar. Soʻz soni birinchi sahifada.
- Ilova A, B va C — majburiy. Ilova D (oʻzaro baholash varaqasi) — sinfda toʻldirilgani bilan.
- Kech topshirish: kurs qoidasi boʻyicha. 15-haftadagi taqdimotga chiqish uchun hisobot topshirilgan boʻlishi shart.

14-haftaning toʻliq muddatlar jadvali (toʻliq shakli — W14-muddatlar). Kunlik cheklov: bir kunga ikkitadan ortiq Moodle muddati qoʻyilmaydi.

Kun	Topshiriq	Izoh
Dushanba	12-haftaning guruh nazorat nuqtasi · 13-haftaning 12-bosqichi	Meros qolgan ikki muddat
Seshanba	12-haftaning guruh oʻzaro tahriri · 13-haftaning uy vazifasi	Meros qolgan ikki muddat
Chorshanba	12-haftaning guruh yakuniy topshirigʻi · W14-individual-topshiriq	Audit topshirigʻi <i>atayin</i> hisobotdan oldin
Payshanba	13-haftaning individual topshirigʻi · W14-uy-vazifasi	
Juma	13-bosqich — yakuniy hisobot	Haftaning markaziy topshirigʻi; ikkinchi joy <i>ataylab</i> boʻsh qoldirilgan
Shanba	W14-keys · W14-refleksiya	

3-jadval. W14-si-topshiriqlari ning alohida muddati yoʻq: uning mahsuli — hisobotning Ilova B si. 14-hafta yangi guruh topshirigʻi qoʻshmaydi.

9. Akademik halollik — uchta nomlangan qoidabuzarlik

Bu boʻlim umumiy shior emas. Uchta aniq qoidabuzarlik nomlanadi, ularning *qanday aniqlanishi* va *oqibati* yoziladi. Qolgan hamma narsa — kursning umumiy akademik halollik siyosatiga koʻra.

1. Toʻqib chiqarilgan son

Taʼrifi. Hisobotda turgan, ammo topshirilgan kod *hech qanday yoʻl bilan* hosil qila olmaydigan son.

Xato bilan farqi — muhim. Kod 0,134864 chiqargan boʻlsa-yu, siz matnga raqamlarni oʻrnini almashtirib koʻchirgan boʻlsangiz, bu **koʻchirish xatosi**: 7-mezonda ball yoʻqotasiz, xolos — va aynan shu xatoni yoʻqotish uchun sonlar matnga qoʻlda emas, koddan chiqariladi. Kod umuman ishlamasa yoki bunday son *hech qanday sozlamada* chiqmasa — bu **toʻqish**.

Qanday aniqlanadi. Oʻqituvchi Ilova Adagi kodni boʻsh sessiyada bir marta ishga tushiradi va hisobotdagi sonlar bilan solishtiradi. Bu tekshiruv *har bir* hisobotda oʻtkaziladi, tanlab emas.

Oqibati. Hisobot uchun 0 **ball** va fakultet akademik halollik komissiyasiga xabar. Takrorlansa — fanga qayta yozilish.

2. Toʻqib chiqarilgan manba

Taʼrifi. Adabiyotlar roʻyxatida mavjud boʻlmagan maqola, kitob yoki hisobot; yoki mavjud maqolaga tegishli boʻlmagan daʼvo nisbat berilishi.

Nega bu 14-haftada alohida nomlanadi. Til modellari mavjud boʻlmagan manbalarni juda ishonarli shaklda yaratadi: haqiqiy jurnal, haqiqiy mualliflar, ishonarli sarlavha — va mavjud boʻlmagan maqola. Bu kursda *allaqachon* uchragan.

Qanday aniqlanadi. Roʻyxatdagi har bir manba DOI yoki havola boʻyicha ochiladi. Ochilmagan manba — soʻroq belgisi; mavjud boʻlmagan manba — qoidabuzarlik.

Oqibati. Hisobot uchun 0 **ball**. Oldini olish oson: **oʻzingiz ochmagan manbani keltirmang**. Ikki ta haqiqatan oʻqilgan manba, oʻnta ochilmagan manbadan yaxshiroq.

3. E'lon qilinmagan SI dan foydalanish

Ta'rif. Ilova B bo'sh yoki "yo'q" deb to'ldirilgan, holbuki SI ishlatilgan.

SI ishlatish qoidabuzarlik emas. Kurs qoidasi: **taqiqlanmagan, yashirish taqiqlangan.** Kod yozishda, matn tahririda, g'oya qidirishda foydalanish mumkin — shartlar uchta: har bir sonni qayta hisoblang, har bir manbani oching, har bir qarorni o'zingiz asoslang.

Oqibati. Birinchi holatda: hisobot qaytariladi, qayta topshirishda eng ko'pi bilan 50 % baho. Bayonotda *yolg'on* ma'lumot yozilgan bo'lsa — bu 1-band bilan bir xil muomala qilinadi, ya'ni 0 ball va komissiya.

Nega qat'iy. 14-haftaning A bo'limi buni o'lchab ko'rsatdi: tahlil qarori natijani hal qiladi ($\Delta\bar{p}$ eng katta qiymati 0,543134). Qarorni kim qabul qilgani — siz yoki modelmi — o'quvchi uchun natijaning ma'nosini o'zgartiradi.

Hamkorlik. Loyiha *individual* (yoki e'lon qilingan holda juftlik) ishi. Sinf doshingiz bilan usul muhokama qilish — ruxsat etiladi va tavsiya qilinadi; matn yoki kod almashish — yo'q. O'zaro baholash varaqasi hamkorlikning *e'lon qilingan* shakli, shuning uchun u ilovada turadi.

10. Talabalar ko'p uchratadigan xatolar

Yakuniy hisobotda eng ko'p uchraydigan yettita xato

- 1. Hisobotni tahlil kunidayoq yozishga urinish.** Hisobot — tahlilning *hisoboti*, kundaligi emas. Nima qilganingiz emas, nima *topganingiz* va uning chegarasi yoziladi.
- 2. Sezgirlik bo'limini "natijalar mustahkam" bilan almashtirish.** Bu da'vo, o'lchov emas. **F207** bitta *qayta hisoblangan* sonni talab qiladi.
- 3. "Cheklavlarni yozsam, ball yo'qotaman" deb o'ylash.** Rubrikaga qarang: 6-mezon 18 ball. Cheklovni yozmagan hisobot ball *yo'qotadi*.
- 4. Ko'polam tahlilini *p*-hacking bilan chalkashtirish.** Aksincha: *p*-hacking — 48 tasini hisoblab *bittasini* ko'rsatish; ko'polam tahlili — hammasini ko'rsatish. Farq oshkoralikda.
- 5. "Shart buzilgan, demak tahlilim yaroqsiz".** Yo'q — *tuzatiladi*. Ma'ruza-dagi ma'lumotda 5 qatordan 2 tasida bog'liqsizlik sharti buzilgan; n_{eff} bilan tuzatilgan va xulosa qayta yozilgan ($p: 6,556 \times 10^{-11} \rightarrow 0,138445$). Buzilishni *yo'zgan* hisobot yuqori baho oladi.
- 6. Oraliqning turini aytmaslik.** "Oraliq" degan so'z yolg'iz o'zi ma'nosiz. O'rtacha javob uchun ishonch oralig'i va bashorat oralig'i 13-haftada 3,162278 marta farq qilgan edi.
- 7. Ilovalarni oxirgi kechada yig'ish.** Ilova A — kod, urug', versiyalar — laboratoriya daftarlaringizda *allaqachon* bor. Uni oldin yig'ing, matnni keyin yozing.

Aloqador materiallar. W13-loyiha-12-bosqich (12-bosqich — hisobotning 9-bo'limi) · W14-slaydlar.pdf (§A ko'polam tahlili; **F203**, **F204**, **F205** slaydlari) · W14-talaba-tarqatmasi (F202–F207 — *ushbu hujjatdagi F-raqamlarning manbasi*) · W14-si-topshiriqlari (Ilova B) · W14-individual-topshiriq (nuqsonli hisobot auditi — chorshanba, o'z hisobotingizdan *oldin*) · W14-lab (chaqmoq bayonlari va o'zaro baholash) · W14-muddatlar · gen/VERIFIED-NUMBERS-W14.txt (bu hujjatdagi barcha sonlarning manbayi). O'qish: Gelman & Loken (2014); Steegen va boshq. (2016); Peng (2011); Wilson va boshq. (2017) — W14-oqish-royxati.